

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELC-115

TAREA UNIÓN P-N

Conductividad en semiconductores

PREGUNTA 1

Si asumimos que no hay absorción de luz, entonces la conductividad de un semiconductor intrínseco:

- disminuye cuando aumenta la temperatura.
- es cero en $T=0K$.
- es generalmente más baja que la conductividad de un aislante.
- no se ve afectado en caso de dopaje.

Concentración de portadores minoritarios

PREGUNTA 2

El silicio está dopado con $2 \cdot 10^{16}$ átomos de arsénico por cm^3 . Suponga una concentración de portadores intrínsecos igual a $1.7 \cdot 10^{10} cm^{-3}$ a temperatura ambiente. ¿Cuál es la concentración de portadores minoritarios a temperatura ambiente ($T = 300 K$) en $10^4 cm^{-3}$?

Densidad de corriente de difusión contra densidad de corriente de desplazamiento

PREGUNTA 3

El coeficiente de difusión de los electrones en el silicio es $D_e = 36 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$. En una capa de silicio, la densidad de electrones cae linealmente de $n = 2.7 * 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ a $n = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ en una distancia de $2 \text{ } \mu\text{m}$. ¿Cuál es la densidad de la corriente de difusión de electrones $J_{\text{diff},e}$ (en A/cm^2) inducida por dicho gradiente de densidad?

PREGUNTA 4

A partir de los datos anteriores, ¿qué campo eléctrico (en V cm^{-1}) sobre la zona de gradiente de $2 \text{ } \mu\text{m}$ se requeriría para compensar el flujo de difusión de electrones con un flujo de desplazamiento de electrones?

La movilidad de electrones en el silicio es $\mu_e = 1350 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y la dirección de deriva para compensar el flujo de difusión se dirige desde la región de menor densidad a la región con mayor densidad.

Tiempo de vida de portadores minoritarios

PREGUNTA 5

El tiempo de vida de los portadores minoritarios de un material es el tiempo promedio que un portador puede pasar en un estado excitado después de la generación de un par electrón-hueco antes de recombinarse. Calcule el tiempo de vida del portador minoritario (in μs) para una sola celda solar cristalina que tiene una longitud de difusión de $L_d = 200 \text{ } \mu\text{m}$ y una difusividad del portador minoritario de $D = 27 \text{ cm}^2/\text{s}$.

UNIÓN P-N

La región tipo p de una unión p-n de silicio está dopada con 10^{16} átomos de boro por centímetro cúbico, y la región de tipo n está dopada con 10^{18} átomos de fósforo por centímetro cúbico. Supongamos una unión p-n abrupta y que todos los átomos dopantes están ionizados. La concentración intrínseca de portadores en el silicio a 300 K es $1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$.

¿Cuáles son las concentraciones de electrones y huecos (en cm^{-3}) en las regiones de tipo p y tipo n en equilibrio térmico?

PREGUNTA 6

Concentración de huecos en la región tipo p (en 10^{16} cm^{-3}) :

PREGUNTA 7

Concentración de electrones en la región tipo p (en 10^4 cm^{-3})

PREGUNTA 8

Concentración de electrones en la región tipo n (en 10^{18} cm^{-3}):

PREGUNTA 9

Concentración de huecos en la región tipo n (en cm^{-3}):

PREGUNTA 10

El voltaje incorporado V_{bi} a través de la unión está relacionado con la concentración de átomos aceptores y donantes (respectivamente N_A y N_D) por la relación

$$N_A N_D = n_i^2 e^{\frac{qV_{bi}}{kT}}$$

donde n_i es la concentración intrínseca de portadores, k es la constante de Boltzmann, q la carga elemental y T la temperatura.

Calcule el voltaje incorporado V_{bi} a 300K (en V)

PREGUNTA 11

El ancho de la región de agotamiento W se puede calcular a partir del voltaje incorporado anterior como

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_r\epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

donde ϵ_r es la permitividad relativa del silicio y ϵ_0 es la permitividad del vacío.
Calcule el ancho de la región de agotamiento (en μm)